ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

alabuga DEVELOPMENT

№ СРО-П-114-14012010

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

4 ЭТАП

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Подраздел 1. Здания обслуживания железнодорожной инфраструктуры общего пользования Дополнительного парка

Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения

1439/2025/4-ИЛО1.3

Том 4.1.3

2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

alabuga DEVELOPMENT

№ СРО-П-114-14012010

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

4 ЭТАП

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Подраздел 1. Здания обслуживания железнодорожной инфраструктуры общего пользования Дополнительного парка

Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения

1439/2025/4-ИЛО1.3

Том 4.1.3

Главный инженер проекта Мезенцев Д.В.

2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ГрадоПроект»

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура.

Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

4 ЭТАП

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. Здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта

Подраздел 1. Здания обслуживания железнодорожной инфраструктуры общего пользования Дополнительного парка

Часть 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения

1439/2025/4-ИЛО1.3

Том 4.1.3

Директор **И. А. Трубицин**

Главный инженер проекта **В. В. Сундеев**

2026 г.

Обозначение	Наименование	Примечание
1439/2025/4-ИЛО1.3-С	Содержание тома	3
	Текстовая часть	
1439/2025/4-ИЛО1.3-ТЧ	Текстовая часть	4
	Графическая часть	
1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ	Графическая часть	27

Состав проекта см. в томе 1439/2025/4-СП.

Содержание текстовой части

1. Основание, исходные данные и условия для разработки подраздела 6
2. Используемые обозначения и сокращения 7
3. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, представленного для размещения зданий и сооружений 8
4. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок для размещения зданий и сооружений 9
5. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании зданий и сооружений 10
6. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части зданий и сооружений 11
7. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций 12
7.1. Фундамент под модульную компрессорную 12
7.2. Фундамент под туалетный модуль..... 12
7.3. Фундамент под модульный пункт обогрева 12
7.4. Фундамент под бытовой модуль 12
7.5. Фундамент под ДГА (генератор)..... 13
7.6. Модуль АСДТ-5 13
7.7. Фундамент под БКТП 250 кВА 13
7.8. Фундамент под кладовую 13
7.9. Фундамент под здание МК АТС 14
7.10. Фундамент под КТП-100 кВА киоскового типа..... 14
8. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки,строительства, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации зданий и сооружений 15
9. Описание конструктивных и технических решений подземной части зданий и сооружений 16
10. Обоснование проектных решений и мероприятий..... 18

10.1. Обеспечение соблюдения требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 18
10.2. Обеспечение снижения шума и вибраций 18
10.3. Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений 18
10.4. Обеспечение снижения загазованности помещений 18
10.5. Обеспечение удаления избытков тепла 18
10.6. Обеспечение соблюдения безопасного уровня электромагнитных и иных излучений 19
10.7. Обеспечение пожарной безопасности 19
10.8. Обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 19
11. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок 21
12. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения 22
13. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов 23
14. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений .. 24
15. Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних системэлектроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды 25
16. Использованные документы и материалы 26

1. Основание, исходные данные и условия для разработки подраздела

Основанием и исходными данными для разработки настоящего раздела ПД служат:

- Техническое задание на выполнение проектной документации, Приложение № 15 к договору №1439/2025 от 10.10.2025 г.;
- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Геодезия Кадастр Изыскания» в 2025 г.

Все технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Проектная документация не предназначена для выполнения строительно-монтажных работ, так как для реализации принятых проектных решений необходимо разработать рабочую документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.

Проектная документация не содержит защищенных авторскими свидетельствами впервые примененных процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов, примененное технологическое оборудование должно быть сертифицировано.

Состав ПД представлен отдельным документом.

2. Используемые обозначения и сокращения

ПД - Проектная документация

3. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, представленного для размещения зданий и сооружений

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, представленного для размещения зданий и сооружений указаны в разделе 1439/2025/4-ПЗ.

4. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок для размещения зданий и сооружений

Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок для размещения зданий и сооружений указаны в 1439/2025/4-ПЗ.

5. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании зданий и сооружений

Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании зданий и сооружений указаны в 1439/2025/4-ПЗ.

6. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части зданий и сооружений

Сведения об уровне грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте подземной части зданий и сооружений указаны в 1439/2025/4-ПЗ.

7. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций

7.1. Фундамент под модульную компрессорную

Модульная компрессорная поставляется в полной заводской комплектации.

Модульная компрессорная устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 7,9х3,3х0,3 (h) м.

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.2. Фундамент под туалетный модуль

Теплая кабина изготавливается в автономном варианте с унитазом со сквозным отверстием в полу кабины.

Туалетную кабину установить на монолитную железобетонную плиту с габаритными размерами 1,9х2,4х0,3 (h).

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура класса А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.3. Фундамент под модульный пункт обогрева

Модульный пункт обогрева устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 5,28х6,46х0,3 (h) м.

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.4. Фундамент под бытовой модуль

Бытовой модуль устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 9,4х18,4х0,4 (h) м.

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.5. Фундамент под ДГА (генератор)

ДГА (генератор) устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 2,75х6,4х0,3 (h) м.

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.6. Модуль АСДТ-5

Модуль АСДТ-5 устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 2,7х10,4х0,3 (h) м.

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.7. Фундамент под БКТП 250 кВА

БКТП строится из технологических модулей (секций), изготавливаемых на базе блок-контейнеров и состоит из двух сблокированных между собой на месте установки модулей.

Каждый модуль представляет собой здание на базе целого блока-контейнера полной заводской готовности, изготовленного из сертифицированных материалов и укомплектованного всем необходимым оборудованием.

Фундамент БКТП устанавливается на монолитный железобетонный фундамент из бетона В20 $F_1$150 W6 с габаритными размерами 5,52х7,42х0,3 (h) м.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.8. Фундамент под кладовую

Кладовая устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 6,4х9,4х0,3 (h) м.

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура

А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.9. Фундамент под здание МК АТС

Здание МК АТС устанавливается на монолитный железобетонный фундамент с габаритными размерами 6,7х23,5х0,4 (h) м.

Для изготовления фундамента используется бетон В25 $F_1$150 W6 и арматура А400 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм, с заведением за грани плиты на 100 мм в каждую сторону.

Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера.

7.10. Фундамент под КТП-100 кВА киоскового типа

Проектом предусматривается установка шести трансформаторных подстанций в исполнении киоскового типа КТП-100 кВА. Модульные сооружения крепятся к опорным конструкциям при помощи сварки. КТП устанавливаются на лежни ЛЖ-44 по серии 3.407.1-157 вып.1. Подушка под лежни выполняется из щебня М400 фр.20-40 ГОСТ 8267-93. Толщина щебеночной подушки принимается из условия заглубления в материковый (несущий) грунт на глубину не менее 0,3 м.

8. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации зданий и сооружений

Прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость модульных зданий и сооружений обеспечивается жесткой конструкцией мобильных зданий на базе блок контейнеров их пространственных каркасов полной заводской готовности.

В процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации руководствоваться следующими документами:

- №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры";
- СП 71.13330.2017 “Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87”;
- СП 17.13330.2017 “Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76”;
- СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87”;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

9. Описание конструктивных и технических решений подземной части зданий и сооружений

Фундаментом под «Модульную компрессорную» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 7,9х3,3х0,3 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «Туалетный модуль» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 1,9х2,4х0,3 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В20 $F_1$150 W6, армированный арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «Модульный пункт обогрева» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 5,28х6,46х0,3 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «Модульный пункт обогрева» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 5,28х6,46х0,3 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «Бытовой модуль» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 9,4х18,4х0,4 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «ДГА (генератор)» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами

2,75х6,4х0,3 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «АСДТ-5» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 2,7х10,4х0,3 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «БКТП 250 кВА» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 5,52х7,42х0,3 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В20 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «Кладовую» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 6,4х9,4х0,3 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

Фундаментом под «Здание МК АТС» служит монолитная железобетонная фундаментная плита прямоугольной формы в плане с габаритными размерами 6,7х23,5х0,4 (h) м. Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Для изготовления монолитных железобетонных фундаментов применяется бетон класса В25 $F_1$150 W6, армированный арматурой А400 ГОСТ 34028-2016. Основанием монолитного фундамента является грунт ИГЭ-1.

10. Обоснование проектных решений и мероприятий

10.1. Обеспечение соблюдения требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций всех зданий «Модульная компрессорная», «Туалетный модуль», «Модульный пункт обогрева», «Пункт питания» удовлетворяют требованиям СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». Соблюдение теплозащитных характеристик достигается применением эффективного утеплителя в ограждающих конструкциях, позволяющего эксплуатацию зданий при температуре окружающего воздуха от минус 60 ºС до плюс 40 ºС.

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

10.2. Обеспечение снижения шума и вибраций

Все внутренние перегородки модульных зданий, обеспечивают соответствие расчётного значения уровня звукоизоляции нормируемым значениям, согласно табл. 2 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», не менее R_w = 50 дБ. Уровни шума в пределах нормативных значений. Специальные мероприятия по снижению шума и вибрации не требуются. Применение оконных блоков с двухкамерными стеклопакетами в ПВХ-переплетах в зданиях обеспечивает защиту помещений от внешнего шума (индекс звукоизоляции 26 дБ согласно ГОСТ 30674-2023 “Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей”).

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

10.3. Обеспечение гидроизоляции и пароизоляции помещений

Гидроизоляция и пароизоляция помещений модульных зданий обеспечивается конструкцией сооружений полной заводской готовности.

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

10.4. Обеспечение снижения загазованности помещений

В помещениях модульных зданий вентиляция естественная и механическая. Приток воздуха осуществляется за счет окон и дверей, снижение загазованности - за счет вытяжных канальных вентиляторов или решеток вентиляционных, входящих в комплект поставки зданий.

10.5. Обеспечение удаления избытков тепла

В помещениях модульных зданий удаление избытков тепла осуществляется - за счет вытяжных канальных вентиляторов или решеток вентиляционных, входящих в комплект поставки зданий.

10.6. Обеспечение соблюдения безопасного уровня электромагнитных и иных излучений

Для зданий и сооружений в этой книге, данный пункт не разрабатывался.

10.7. Обеспечение пожарной безопасности

Для обеспечения противопожарной безопасности модульных зданий предусмотрены огнетушители. Степень огнестойкости III и IV (по 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” таблица 21), класс конструктивной пожарной опасности С1 и С0 (по 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица 22).

Каркас и отделка всех помещений на пути эвакуации выполняются из негорючих материалов, используемые материалы сертифицированы. Помещения имеют необходимое количество эвакуационных выходов. Двери на путях эвакуации открываются по ходу эвакуации людей из здания.

10.8. Обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований по энергетической эффективности зданий.

Наружные стены и покрытие всех зданий выполнены из сэндвич-панелей с использованием эффективного утеплителя.

Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окна из ПВХ профилей с однокамерными или двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 $м^2$ ºС/Вт.

Все наружные двери выполнены утепленными.

В проектируемых «Туалетный модуль», «Модульный пункт обогрева» проектом предусматривается умывальник с бачком для воды комплектно с электроводоподогревом. Для данных умывальников напор воды не требуется, так как вода привозная бутилированная и бычок умывальника заполняется водой ручным способом. Важнейшим направлением сокращения объемов водопользования является экономия воды, которая может осуществляться следующими способами:

- регламентирование потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды;
- стимулирование за экономию воды;
- снижение потерь воды на испарение и утечки;
- исключение применения водопроводной воды на технологические нужды – для периодической промывки технологического оборудования и приготовления реагентов, предусматривается применение очищенных сточных вод.

Энергетическая эффективность систем отопления, вентиляции и

кондиционирования модульных зданий обеспечивается за счет выбора эффективных строительных теплоизоляционных материалов, оптимизации управления системой отопления, установкой терморегуляторов у отопительных приборов системы отопления. Приборы учета использования тепловой энергии и устройства сбора и передачи данных от таких приборов проектом не предусматриваются.

Снижение потребления электроэнергии, а также сокращение расходов теплоты, холода и электроэнергии на тепловлажностную обработку воздуха достигаются за счет применения энергоэффективного оборудования.

Места расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов проектной документацией не разрабатывается.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009г N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в проекте применяется энергосберегающее оборудование, позволяющее исключить работы электрооборудования в холостом режиме, автоматическое управление вентиляционными системами и приборами электроотопления, осветительные приборы разделяются на отдельные группы включения. Внутреннее электроосвещение выполнено светодиодными светильниками. Учет электроэнергии предусматривается электронными счетчиками на вводах в проектируемые сооружения и в трансформаторных подстанциях.

11. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок

Полы помещений в зданиях «Модульная компрессорная», «Модульный пункт обогрева», «Бытовой модуль», «Здание МК АТС», «АСДТ-5» из линолеума.

Полы в «Туалетном модуле» выполнены из алюминиевого листа рифленого (тип рифления квинтет) толщиной 1,5 мм.

Кровля зданий из сэндвич-панелей по металлическим прогонам.

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

12. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения

Мероприятия выполняются в соответствии с СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 ", а именно:

- водозащитные мероприятия на площадках (вертикальная планировка территории, обеспечивающая сток поверхностных вод);
- размещение подземных коммуникаций на безопасных расстояниях от фундаментов здания;
- ограничение внешних воздействий (вибраций);
- предохранительные мероприятия, осуществляемые в процессе строительства сооружений (соблюдение технологии устройства оснований и фундаментов).

С целью защиты строительных конструкций от разрушения проектом предусматривается все наружные поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать двумя слоями битума.

Петли плит сборных фундаментов свариваются между собой, швы тщательно заделываются бетоном.

13. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов

В проектных расчетах заложены требования безопасности параметров к конструкциям зданий в части прочности и устойчивости.

Проектной документацией предусмотрено размещение пожароопасных помещений согласно правилам взаимного размещения помещений и обеспечение выходами по требованиям СП 4.13130.2013 “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям”.

Все материалы, изделия и конструкции применяются только при наличии экологических и санитарно-гигиенических сертификатов, допускающих их использование в строительстве.

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

14. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований по энергетический эффективности зданий.

Наружные стены и покрытия всех зданий выполнены из сэндвич - панелей с использованием эффективного утеплителя. Все материалы наружных стен и покрытия приняты типа НГ.

Окна их ПВХ профилей с однокамерными или двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередачи 0,5 м2°С/Вт. Все наружные двери в утепленном исполнении.

Толщину утепления ограждающих конструкций контейнерных зданий назначает их производитель согласно «Технического задания на изготовление отдельно стоящего здания на базе цельносварного блок-контейнера».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009г N261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» проектом предусматривается экономия электроэнергии. Она достигается путем применения энергосберегающего оборудования, исключения работы электрооборудования в холостом режиме, применением автоматического управления приточных систем.

Для остальных сооружений данный пункт не разрабатывался.

15. Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды

Для зданий и сооружений данный пункт не разрабатывался.

16. Использованные документы и материалы

1. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».
2. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
3. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий сооружений».
4. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».
8. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».
9. СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений».
10. СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания».
11. СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты».
12. СП 56.13330.2021 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания».
13. СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения».
14. СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

Ведомость документов графической части

Обозначение	Наименование	Примечание
1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.01	Ведомость документов графической части	
1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.02	Схема расположения фундамента под туалетный модуль	
1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.03	Схема расположения фундамента под модульную компрессорную	
1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.04	Схема расположения фундамента под модульный пункт обогрева	
1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.05	Схема расположения фундамента под ДГА (генератор)	
1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.06	Схема расположения фундамента под модуль АСДТ-5	
1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.07	Схема расположения фундамента под бытовой модуль	
1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.08	Схема расположения фундамента БКТП 250 кВА	
1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.09	Схема расположения фундамента под кладовую	
1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.10	Схема расположения фундамента под здание МК АТС	
1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.11	Схема устройства фундамента КТП-100 кВА киоскового типа	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.01

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №4

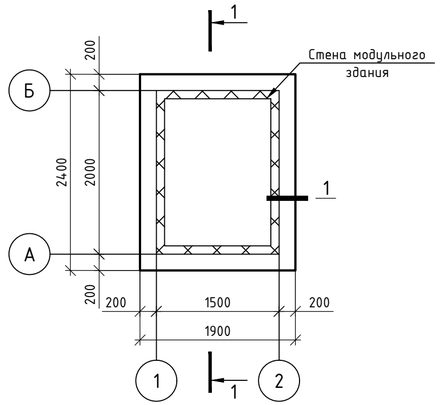
Стадия	Лист	Листов
П		1

Ведомость документов графической части

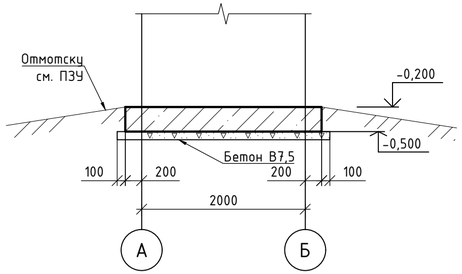
ГРАДО ПРОЕКТ

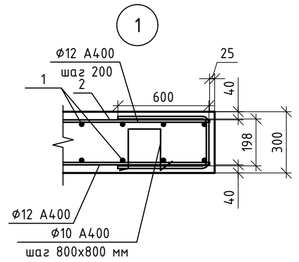
Формат А4

Схема расположения фундамента



Разрез 1-1





Описание выработки скв. N 35а

Абс.отм. 148.70 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 02.12.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		148.50	0.20	0.20	Почвенно-растительный слой	Воды нет 02.12.25 03.12.25
eP2	1	140.70	8.00	7.80	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	

599 ■ 11 2.0-2.2 · · · △ 600 ■ 12 7.8-8.0

Описание выработки скв. N 125

Абс.отм. 143.17 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 27.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		142.77	0.40	0.40	Почвенно-растительный слой	Воды нет 27.04.26 28.04.26
eP2	1	135.17	8.00	7.60	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	

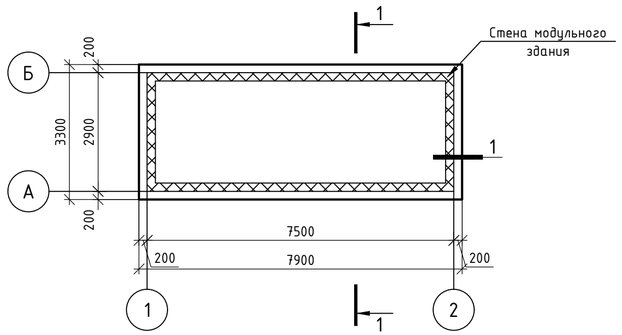
1245 ■ 1.8-2.0 · · · 1246 ■ 3.8-4.0 △ 1247 ■ 5.8-6.0 △ 1248 ■ 7.8-8.0

1. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 150,10 и 145,52.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 F$_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
6. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
7. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
8. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

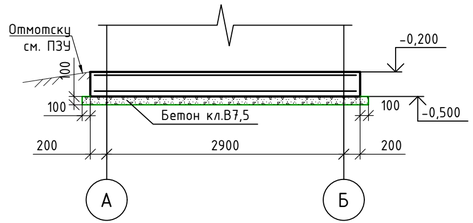
							1439/2025/4-ИЛ01.3-ГЧ.02
							Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)
Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Сундеев			04.26		
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема расположения фундамента под туалетный модуль	ГРАДО ПРОЕКТ

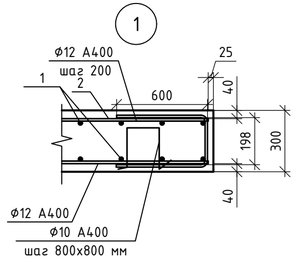
Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Схема расположения фундамента



Разрез 1-1





Описание выработки скв. N 121а

Абс.отм. 148.48 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 14.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		147.98	0.50	0.50	Почвенно-растительный слой	Воды нет
						14.04.26 15.04.26
eP2	1	140.48	8.00	7.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкрапленниями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м), с глубины 7,3 м с частыи прослоями алеврита (3-4 прослоя на 1 п.м)	

Описание выработки скв. N 125

Абс.отм. 143.17 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 27.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		142.77	0.40	0.40	Почвенно-растительный слой	Воды нет
						27.04.26 28.04.26
eP2	1	135.17	8.00	7.60	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкрапленниями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	

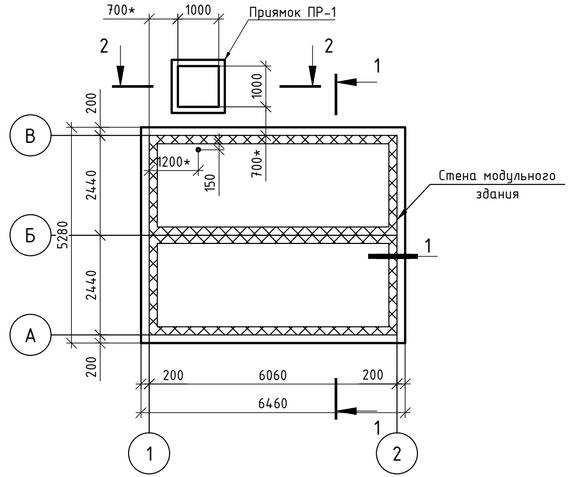
1245 1.8-2.0
1246 3.8-4.0
1247 5.8-6.0
1248 7.8-8.0

1. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 149,66 и 145,46.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 F$_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
6. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
7. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
8. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

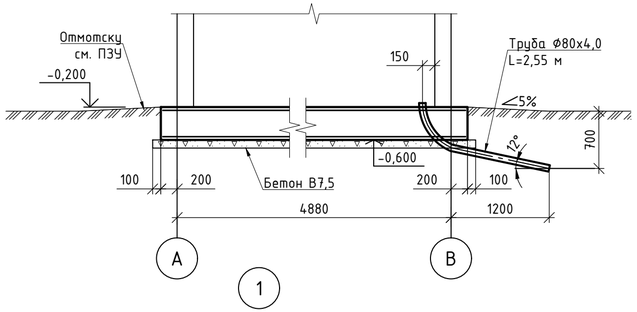
							1439/2025/4-ИЛ01.3-ГЧ.03
							Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Сундеев			04.26		
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема расположения фундамента под модульную компрессорную	ГРАДО ПРОЕКТ

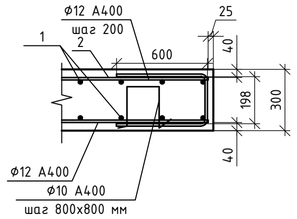
Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Схема расположения фундамента

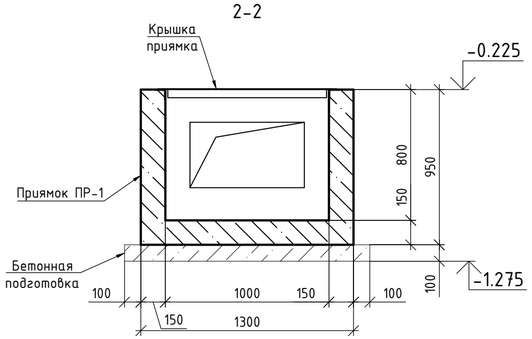


Разрез 1-1





2-2



Описание выработки скв. N 125

Абс.отм. 143.17 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 27.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В		Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		142.77	0.40	0.40	Почвенно-растительный слой		Воды нет
							27.04.26 28.04.26
						1245 1.8–2.0	
					Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2	1246 3.8–4.0	
						1247 5.8–6.0	
ePZ	1	135.17	8.00	7.60	прослоя на 1 п.м)	1248 7.8–8.0	

1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 145,67.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 F_{1}150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Приямок ПР-1 принят по серии 3.006-КР1.
6. Металлическую гильзу Г1 окрасить двумя слоями эмали ХС-119 (ГОСТ 21824-76) по слою грунтовки ХС-059 (ГОСТ 23494-79*). Толщина покрытия не менее 80 мкм. Перед нанесением эмали металлические элементы очистить от ржавчины. Привязку гильз уточнять в разделе 1439/2025/4-ИЛО1.4.
7. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
8. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
9. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
10. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

* - уточнить по месту

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата	1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.04			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема расположения фундамента под модульный пункт обогрева	ГРАДО ПРОЕКТ		

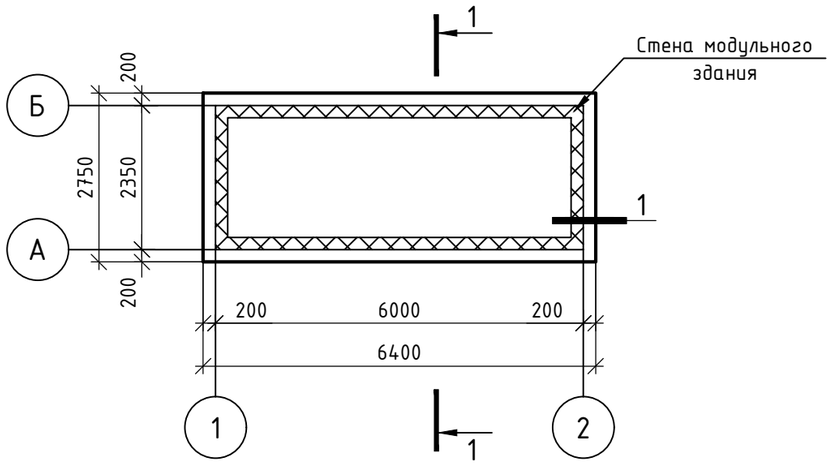
Взам. инв. N°

Подп. и дата

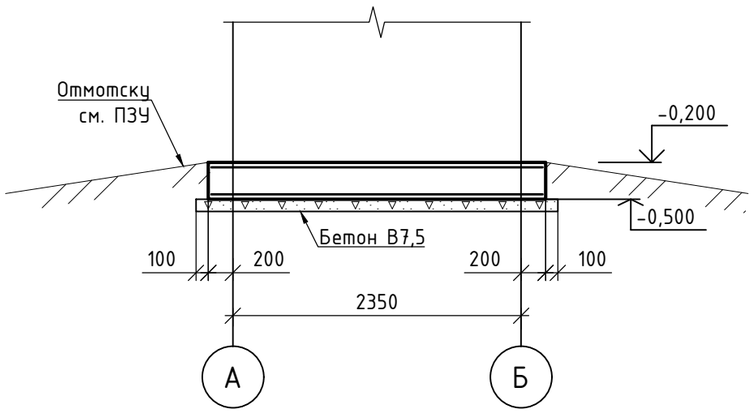
Инв. N° подл.

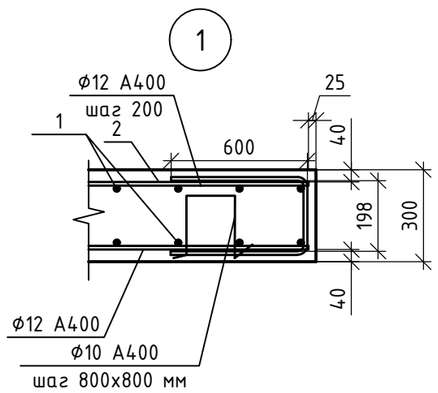
Формат А4х3

Схема расположения фундамента



Разрез 1-1





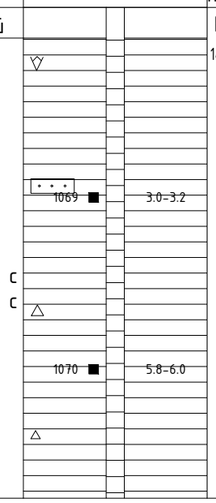
Описание выработки скв. N 119

Абс.отм. 149.03 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 14.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		148.53	0.50	0.50	Почвенно-растительный слой	Воды нет
eP2	1	141.03	8.00	7.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	14.04.26 15.04.26



1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 150,21.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 $F_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
6. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
7. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
8. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛО1.3-ГЧ.05

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №4

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема расположения фундамента под ДГА (генератор)

ГРАДО ПРОЕКТ

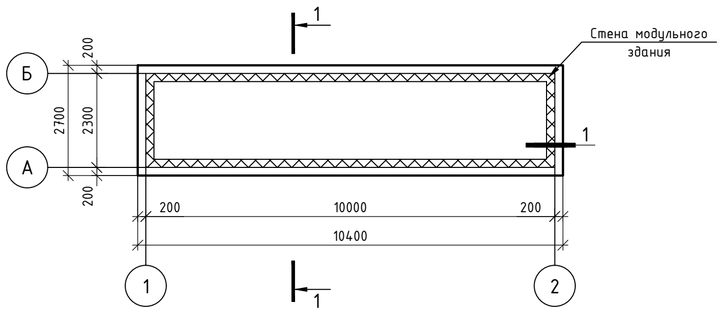
Взам. инв. N°

Подп. и дата

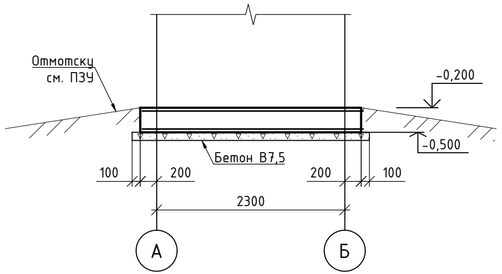
Инв. N° подл.

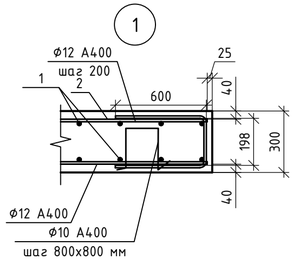
Формат А3

Схема расположения фундамента



Разрез 1-1





Описание выработки скв. N 121а

Абс.отм. 148.48 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 14.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
solQIV		147.98	0.50	0.50	Почвенно-растительный слой	Воды нет	
						14.04.26	15.04.26
eP2	1	140.48	8.00	7.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевролита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м), с глубины 7,3 м с частыми прослоями алевролита (3-4 прослоя на 1 п.м)		

Описание выработки скв. N 124

Абс.отм. 143.15 м

Способ бурения: колонковое — Дата бурения: 27.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
solQIV		142.65	0.50	0.50	Почвенно-растительный слой	Воды нет	
						27.04.26	28.04.26
eP2	1	135.15	8.00	7.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевролита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)		

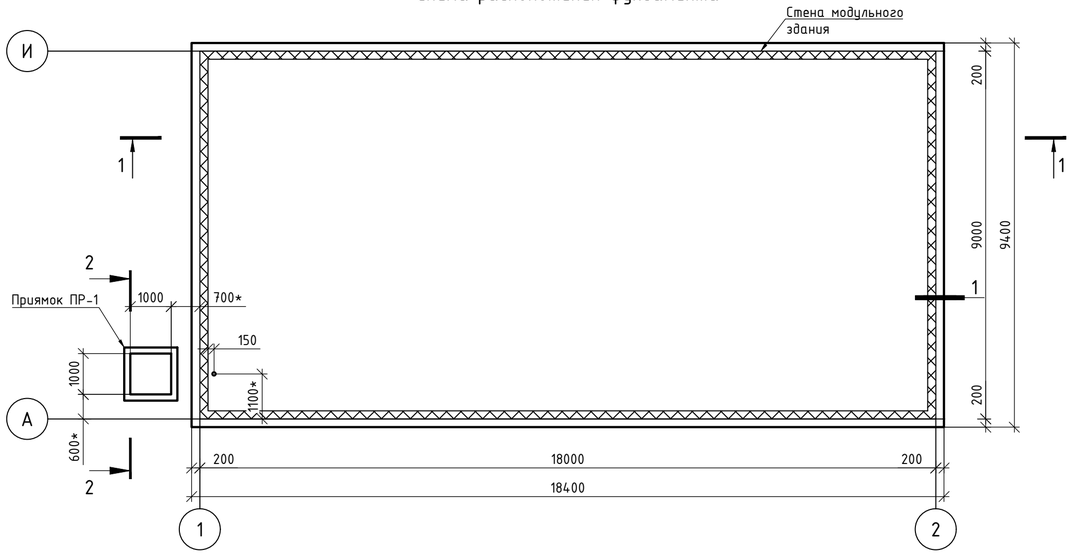
1. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола модулей, которые соответствуют абсолютным отметкам 149,56 и 145,86.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 F$_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
6. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
7. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
8. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

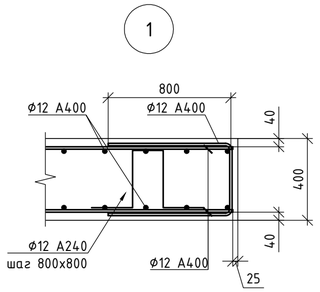
Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата	1439/2025/4-ИЛ01.3-ГЧ.06			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема расположения фундамента под модуль АСДТ-5	ГРАДО ПРОЕКТ		

Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А4х3

Схема расположения фундамента





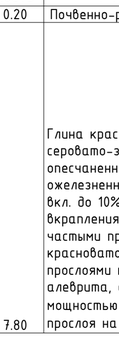
Описание выработки скв. N 121

Абс.отм. 148.45 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 14.04.2026 г

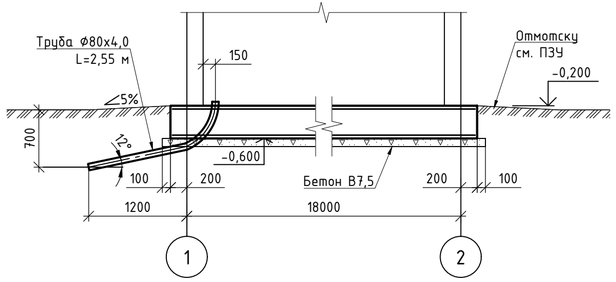
СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		148.25	0.20	0.20	Почвенно-растительный слой	Воды нет 14.04.26 15.04.26
eP2	1	140.45	8.00	7.80	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алевролита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	



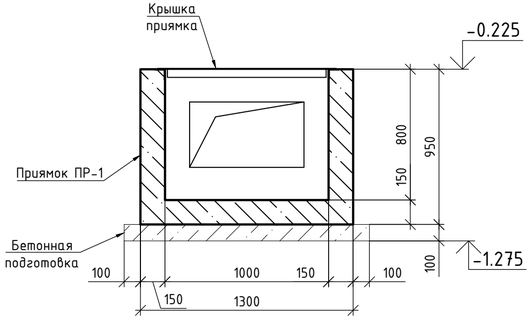
1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,90.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 F$_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Приямок ПР-1 принят по серии 3.006-КР1.
6. Металлическую гильзу Г1 окрасить двумя слоями эмали ХС-119 (ГОСТ 21824-76) по слою грунтовки ХС-059 (ГОСТ 23494-79*). Толщина покрытия не менее 80 мкм. Перед нанесением эмали металлические элементы очистить от ржавчины. Привязку гильз уточнять в разделе 1439/2025/4-ИЛ01.4.
7. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
8. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
9. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
10. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

* - уточнить по месту

Разрез 1-1



2-2

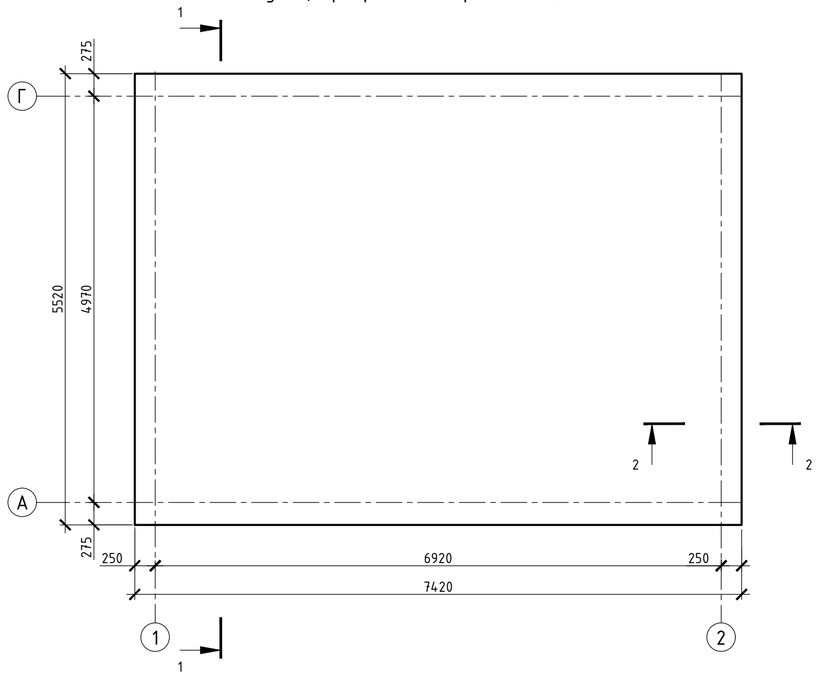


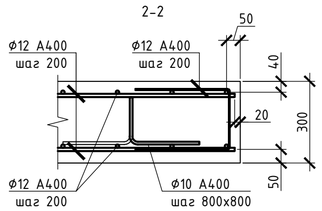
Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата	1439/2025/4-ИЛ01.3-ГЧ.07			
						Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)			
Разраб.		Кафизов			04.26	Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Сундеев			04.26		П		1
Н. контр.		Грошев			04.26	Схема расположения фундамента под бытовой модуль	ГРАДО ПРОЕКТ		

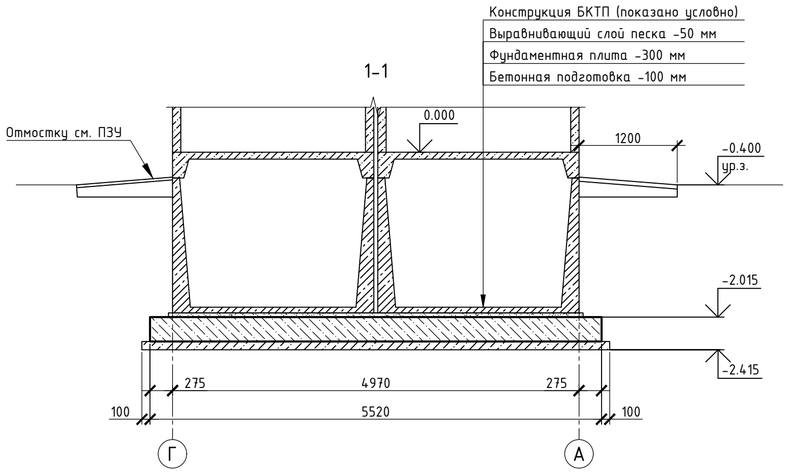
Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А4х3

Схема расположения фундаментной плиты (опалубка, армирование верхней и нижней зоны)







Описание выработки скв. N 121а

Абс.отм. 148.48 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 14.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		147.98	0.50	0.50	Почвенно-растительный слой	Воды нет
eP2	1	140.48	8.00	7.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м), с глубины 7,3 м с частыи прослоями алеврита (3-4 прослоя на 1 п.м)	14.04.26 15.04.26

Описание выработки скв. N 126

Абс.отм. 143.15 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 27.04.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		142.65	0.50	0.50	Почвенно-растительный слой	Воды нет
eP2	1	135.15	8.00	7.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	27.04.26 28.04.26

1. За условные отметки 0.000 приняты отметки чистого пола, которые соответствуют абсолютным отметкам 149,51 в районе четной горловины проектируемого Парка и 150,21 в районе нечетной горловины проектируемого Парка.
2. Подготовку под фундаментную плиту выполнить из бетона В7,5 толщиной 100 мм
3. Выравнивающий слой выполнить из песка мелкого ГОСТ 8736-2014 Кф≥2 м/сут
4. Фундаментную плиту выполнить толщиной 300 мм из бетона В20 $F_1$150 W6
5. Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
6. Стыковку арматуры производить внахлест. Длина нахлеста для Ф12 не менее 500мм. Стыки располагать вразбежку со смещением не менее 1,3 Lн=650 мм. Стыки арматуры верхней зоны должны быть смещены относительно стыков нижней зоны не менее 650 мм.

Взам. инв. N°	Подп. и дата	Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛ01.3-ГЧ.08

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №4

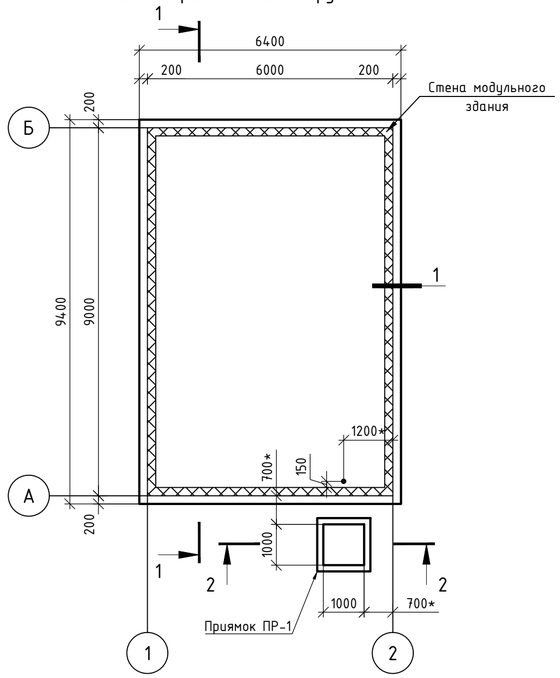
Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема расположения фундамента БКТП 250 кВА

ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4х3

Схема расположения фундамента



Описание выработки скв. N 121а

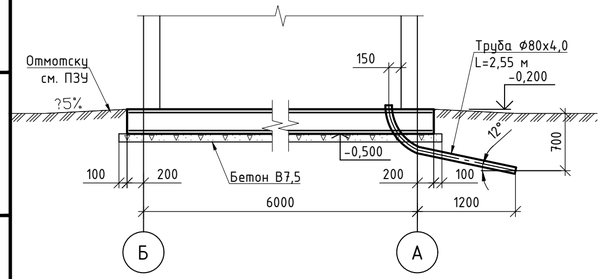
Абс.отм. 148.48 м

Способ бурения: колонковое

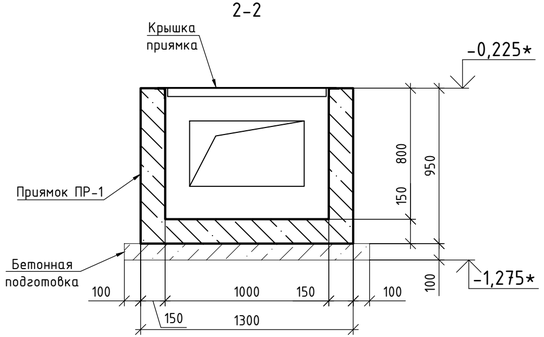
Дата бурения: 14.04.2026 г

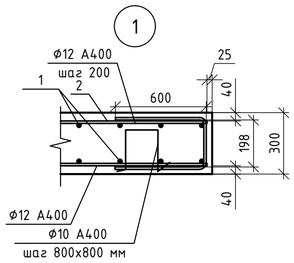
СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		147.98	0.50	0.50	Почвенно-растительный слой	Воды нет
						14.04.26 15.04.26
eP2	1	140.48	8.00	7.50	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м), с глубины 7,3 м с частыи прослоями алеврита (3-4 прослоя на 1 п.м)	

Разрез 1-1



2-2





1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 149,45.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 $F_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Приямок ПР-1 принят по серии 3.006-КР1.
5. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
6. Металлическую гильзу Г1 окрасить двумя слоями эмали ХС-119 (ГОСТ 21824-76) по слою грунтовки ХС-059 (ГОСТ 23494-79*). Толщина покрытия не менее 80 мкм. Перед нанесением эмали металлические элементы очистить от ржавчины. Привязку гильз уточнять в разделе 1439/2025/4-ИЛ01.4.
7. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
8. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
9. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
10. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

* - уточнить по месту

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛ01.3-ГЧ.09

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4

Стадия	Лист	Листов
П		1

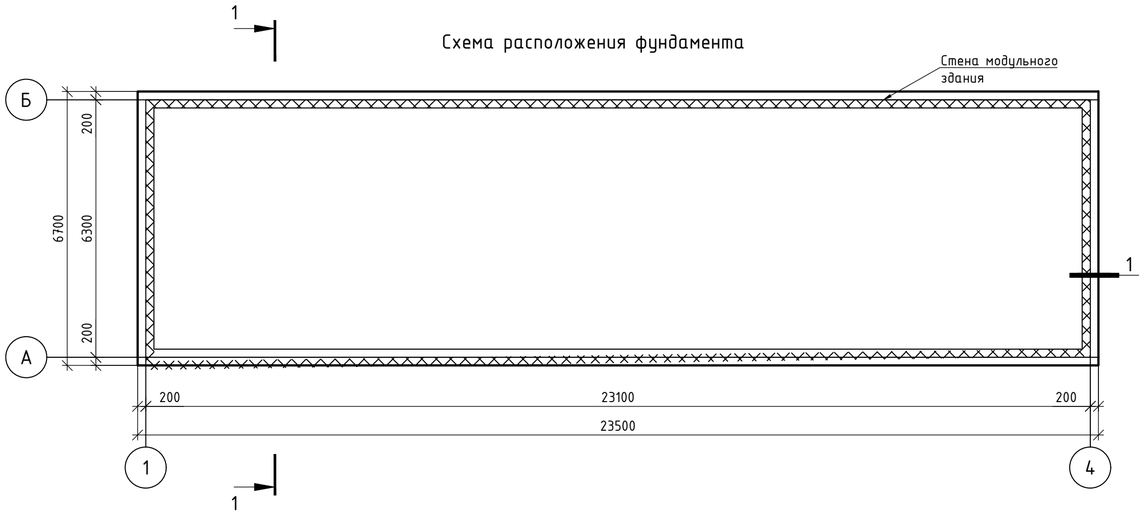
Схема расположения фундамента под кладовую

ГРАДО ПРОЕКТ

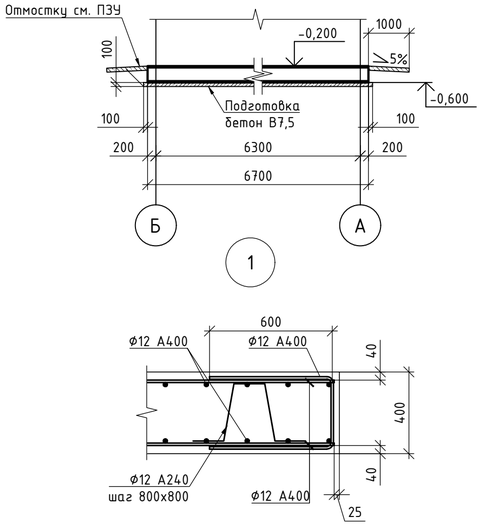
Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.

Формат А4х3

Схема расположения фундамента



Разрез 1-1



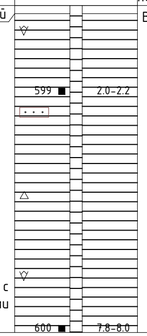
Описание выработки скв. N 35а

Абс.отм. 148.70 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 02.12.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ. уст.
solQIV		148.50	0.20	0.20	Почвенно-растительный слой	Воды нет 03.12.25
					Глина красно-коричневая, полутвердая, ожелезненная, с вкл. до 10% щебня, с частыми прослоями песка	
ePZ	1	140.70	8.00	7.80		



1. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, которая соответствует абсолютной отметке 150,10.
2. Под фундамент, выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона кл.В7,5.
3. Фундаментную плиту выполнить из бетона В25 $F_1$150 W6 и арматуры А400 ГОСТ 34028-2016
4. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза по слою битумного праймера
5. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}$=1,65 г/см^3.
6. Вокруг здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,0 м из бетона В25 F200 W6, армированную сеткой из проволоки диаметром 4Вр1 с шагом 200х200 мм по слою щебня.
7. После отрывки котлована грунты основания освидетельствовать комиссионно в присутствии геолога и составить акт.
8. Перед началом СМР все размеры и конструкцию фундамента уточнить, в соответствии с конструкцией.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛ01.3-ГЧ.10

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Этап №4

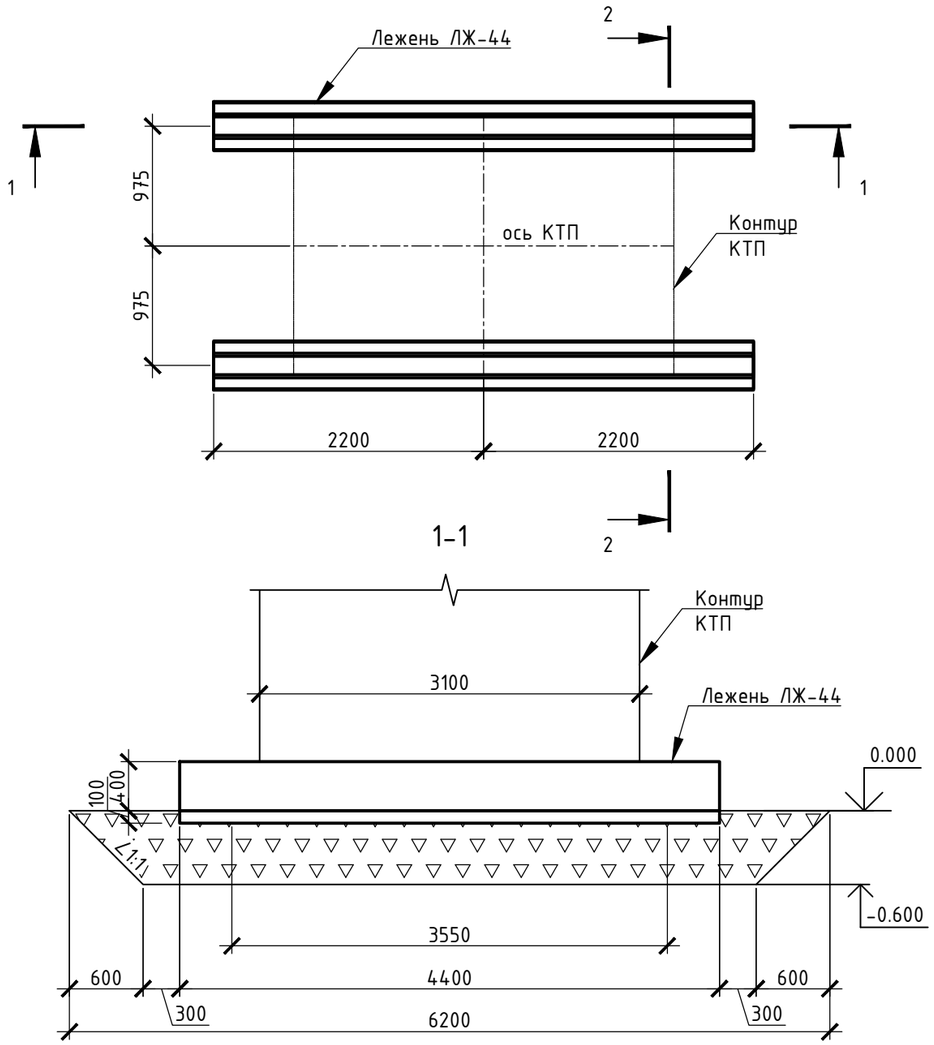
Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема расположения фундамента под здание МК АТС

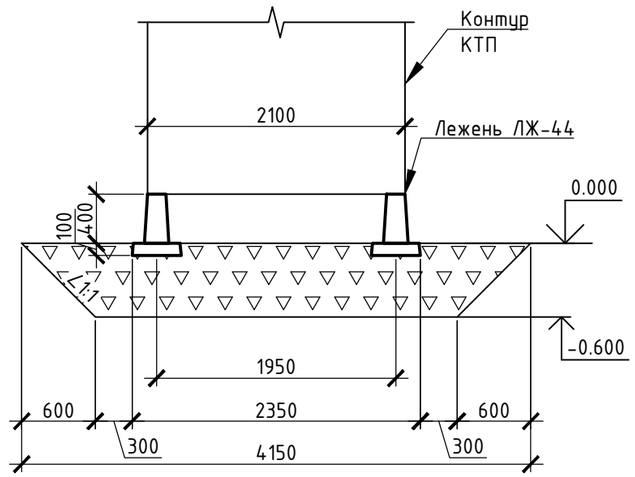
ГРАДО ПРОЕКТ

Формат А4х3

Схема фундамента



2-2



Описание выработки скв. N 56

Абс.отм. 144.95 м

Способ бурения: колонковое

Дата бурения: 25.10.2025 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	О П И С А Н И Е Г Р У Н Т О В	Глубина подз.вод (м) появ.	Глубина подз.вод (м) уст.
solQIV		144.55	0.40	0.40	Почвенно-растительный слой		
eP2	1	138.95	6.00	5.60	Глина красно-коричневая, серовато-зеленая, опесчаненная, полутвердая, ожелезненная, карбонатная, с вкл. до 10% щебня и дресвы, с вкраплениями марганца, с частыми прослоями песка красновато-коричневого, с прослоями песчаника, алеврита, аргиллита, мощностью до 15 см (1-2 прослоя на 1 п.м)	141.75 3.20 25.10.25	141.75 3.20 26.10.25

6001 4.8-5.0

1. За условные отметки 0.000 приняты отметки земли, которые соответствуют абсолютной отметке 146,43.
2. КТП-100 кВА киоскового типа (см. раздел ЭС) - 2 шт.
3. Лежни приняты по серии 3.407.1-157 вып.1.
4. Толщина щебеночной подушки принимается из условия заглубления в материковый (несущий) грунт, на глубину не менее 0,3 м.
5. Подушку выполнить из щебня М400 фр 20-40 (V=11,8 м^3)
6. Крепление КТП к опорным конструкциям производится при помощи сварки

Изм.	Кол.уч	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кафизов			04.26
Проверил		Сундеев			04.26
Н. контр.		Грошев			04.26

1439/2025/4-ИЛ01.3-ГЧ.11

Инфраструктура индустриального парка «Этилен-600», Железнодорожная инфраструктура. Этап №4. Строительство железнодорожных путей общего пользования (приемоотправочный парк ст. Круглое Поле)

Конструктивные и объемно-планировочные решения Этап №4

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема устройства фундамента КТП-100 кВА киоскового типа

ГРАДО ПРОЕКТ

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Формат А3